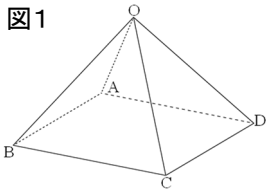
赤坂と永田の育ちが良すぎる会話3		
範囲:空間図形	難易度:★×6	得点　/25

出典:2026 年度日比谷高校

赤坂さんと永田さんは山間部でのみかん栽培において，収穫したみかんを農業用モノレールで運搬するためのレールをどのように敷くかについて，**図1**のような山の模型をもとにして話をしている。**図1**に示した立体 O-ABCD は，底面 ABCD が1辺の長さ x cm の正方形で，

図1



OA＝OB＝OC＝OD＝10 cm の正四角すいであり，∠BOC＝y°とする。ただし，山の斜面からレールを敷く際の高さについては考えないことにする。2人の会話文を読んであとの問いに答えよ。

永田さん:まずは山の高さに相当する線分の長さについて考えてみようか。
赤坂さん:そうだね。それは大切なことだね。四角形 ABCD の2つの対角線の交点を H とし，頂点 O と点 H を結んだ場合を考えると，線分 OH の長さが山の高さに相当するね。
永田さん:線分 OH の長さは x を用いた式で［（1）］cm と表すことができるね。
赤坂さん:線分 OH の長さがだんだん短くなると，［（2）］なり，［（3）］なるね。
永田さん:なるほどね。次にレールの長さが最短となるルートについて考えてみようか。
赤坂さん:ルートを考えるうえでは途中通過しないといけない集積場所があるよ。**図1**の模型を用いて考えてみようか。

【赤坂さんが考えたルート】

図2

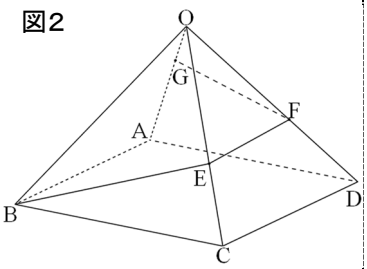


図2は，**図1**において，辺 OC 上の点を E，辺 OD 上の点を F，辺 OA 上の点を G とし，頂点 B と点 E，点 E と点 F，点 F と点 G をそれぞれ結び，BE＋EF の長さが最小で，かつ FG の長さが最小である場合を表している。線分 BE，線分 EF，線分 FG がレールを表し，点 E，点 F，点 G が集積場所を表している。頂点 B から出発し，線分 BE，線分 EF，線分 FG を通り，点 G に到着する B→E→F→G というルートを考える。

赤坂さん:y＝60 のとき，BE＋EF の最小の長さが 14 cm になったよ。
永田さん:BE＋EF の長さが最小で，かつ FG の長さが最小となるとき，線分 OF の長さが［（4）］cm となるね。

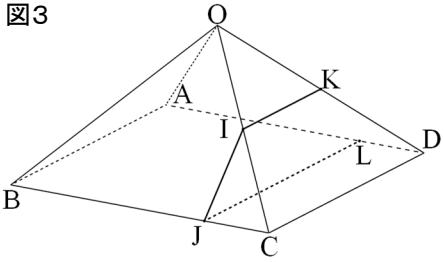
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

赤坂さん：ところで，農業用モノレールは，どれくらい急な斜面を運搬することができるのかな。**図1**の模型を用いて考えてみようか。

【赤坂さんが考えたルート】

図3は，**図1**において，辺 OC 上の点を I，点 I から辺 BC に垂線を引き，辺 BC との交点を J，点 I を通り辺 CD に平行な直線と辺 OD との交点を K，点 J を通り辺 CD に平行な直線を引き，辺 AD との交点を L とした場合を表している。

図3



∠IJL の大きさを斜面の**傾斜角度**と呼ぶことにする。点 J を出発し，線分 JI，線分 IK を通り，点 K に到着する J→I→K というルートを考える。

赤坂さん：**傾斜角度**が 45°のときが農業用モノレールがみかんを運搬できる最大の角度のようだよ。

永田さん：**傾斜角度**が 45°で，BJ：JC＝3：1 のとき，JI＋IK の長さは［ (5) ］cm となるね。

赤坂さん：頂点 B と点 I を結んだときの B→I というルートの距離より，J→I というルートの距離の方が短いけど，J→I というルートがみかんを運搬できる最大の**傾斜角度**ということだね。

問1　次の(1)，(2)に答えよ。

(1)　［ (1) ］に当てはまる x の式として正しいものを次の**ア**～**エ**のうちから1つ選べ。

ア $\sqrt{100-\frac{x^2}{4}}$　**イ** $\sqrt{100-\frac{x^2}{2}}$　**ウ** $\sqrt{100-\frac{3}{4}x^2}$　**エ** $\sqrt{100-x^2}$

(2)　［ (2) ］と［ (3) ］に当てはまる言葉として最も適切な組み合わせを次のア～エのうちから1つ選べ。

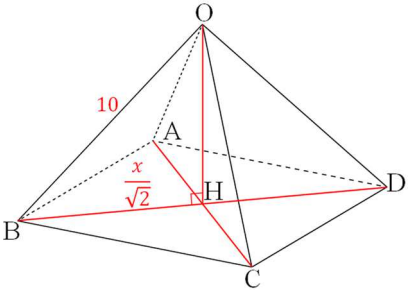
	(2)	(3)
ア	x の値は小さく	y の値も小さく
イ	x の値は小さく	y の値は大きく
ウ	x の値は大きく	y の値は小さく
エ	x の値は大きく	y の値も大きく

問2　［ (4) ］に当てはまる数を答えよ。

問3　［ (5) ］に当てはまる数を答えよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】



問1(1)(5点)

$BH=\dfrac{1}{\sqrt{2}}BC=\dfrac{x}{\sqrt{2}}$，∠OHB＝90°より，

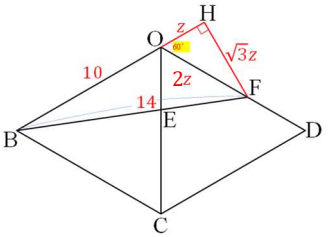
$OH=\sqrt{100-\dfrac{x^2}{2}}$ なのでイ。

問1(2)(5点)

線分 OH の長さが短くなると，$\dfrac{x^2}{2}$ が大きくなるから，xの値は大きくなる。

△OBC は OB＝OC＝10，BC＝x の二等辺三角形，x の値が大きくなると，
∠BOC も大きくなっていく，すなわち y の値も大きくなる。エ。

問2(7点)

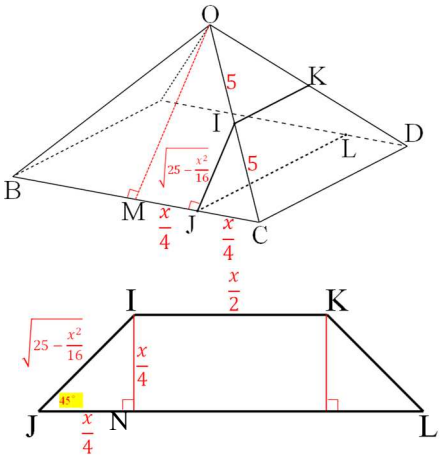


自分で右図のような，△BOC，△DOC を切り取った展開図を書く。点 F から直線 BO に垂線を引き交点を H とする。日比谷受験生なら言わなくても分かると思うが，BE＋EF が最小となるとき，3 点 B，E，F は一直線上にある。

OH＝z とすると，∠FOH＝60°だから，OF＝$2z$ ，HF＝$\sqrt{3}z$となる。
△BFH で三平方の定理より，$14^2=3z^2+(10+z)^2$，
整理して，$4z^2+20x-96=0$，$z^2+5z-24=0$，$(z+8)(z-3)=0$
$z>0$ より$z=3$，よって求める OF の長さは$2z=$**6** cm
※今回の問題では点 G を一切考える必要がない(笑)情報取捨選択能力も重要である！

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問3（8 点）



BC の中点を M とすると，∠OMB＝90°である。BJ：JC＝3：1 より，CJ：JM＝1：1 となる。よって，JC＝$\frac{x}{4}$

IJ//OM なので OI：IC＝1：1 となるから，IC＝5 となる。

三平方の定理より IJ＝$\sqrt{25-\frac{x^2}{16}}$

△OIK∽△OCD，OI：OC＝1：2 より，

IK＝$\frac{1}{2}$JL＝$\frac{x}{2}$，よって点 I から JL に垂線を引き交点を N とすると，

JN＝IN＝$\frac{x}{4}$，三平方の定理より，$25-\frac{x^2}{16}=\left(\frac{\sqrt{2}x}{4}\right)^2$，整理して $3x^2=400$，

$x>0$ より$x=\frac{20\sqrt{3}}{3}$となる。

$$\mathrm{JI}+\mathrm{IK}=\frac{\sqrt{2}x}{4}+\frac{x}{2}=\frac{5\sqrt{6}}{3}+\frac{10\sqrt{3}}{3}(\mathrm{cm})=\frac{5\left(\sqrt{6}+2\sqrt{3}\right)}{3}(\mathrm{cm})$$

【コメント】

3 年連続，赤坂さんと永田さんの育ちの良い会話でした。大学入学共通テスト意識しているのでしょうか。だんだんこの会話を読むのが楽しくなってきました。共通テストより品が良く教育的な会話問題だと思います。問題難易度自体は★×5 だと思いますが，題意の把握が大変，ケアレスミストラップが多いので，1 つあげて★×6 にしておきました。

問1は「2024 年度の問2」みたいな問題ですね。空間図形の動きを分かっているか問う問題，良い問題だと思います。「2026 年度共通テスト」でも同じような出題されていましたが，これよりは何倍も良い問題だと思います。問2は「まさかの点 G を考える必要がない」という問題です。日比谷受験生なら，120°に即座に気づき，すんなり解けたと信じています（題意把握できれば）。点 G を考えたい方は過去の日比谷の問題「2016 年度」「2020 年度」がおすすめ。問3は正方形 ABCD の1辺の長さを x のままで考えなくてはならないので，見た目以上に難しいと思います。計算ミスも多発していそうです，最後の問題ですしね。

しかし日比谷高校は公立高校なので，ここまで育ちの良い会話をする人なんていないと思います。

【一応 GeoGebra】

問2　https://www.geogebra.org/3d/efcpnpfa

問3　https://www.geogebra.org/3d/ujn8fgsq

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/